

INFORME ETL EN SSIS

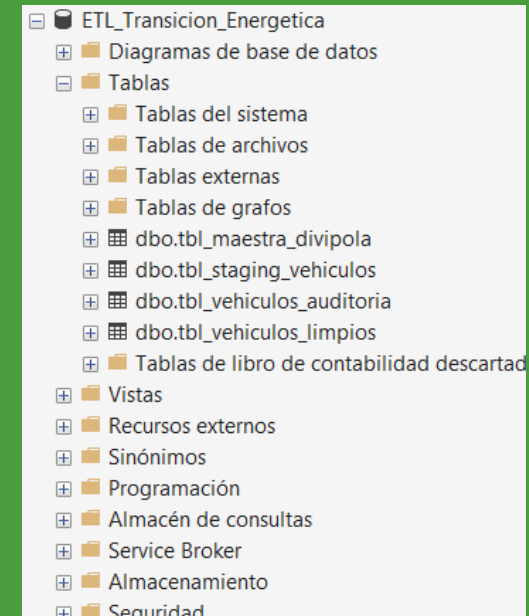
ANGELICA OLIER

JOHAN MARTINEZ


```

1  -- =====
2  -- FASE 1: DDL DEL ECOSISTEMA DE BASE DE DATOS
3  -- PROYECTO: Transición Energética y Movilidad Sostenible
4  -- FUENTE: Datos Abiertos Colombia (ntxy-q9ix / 8 Columnas Agregadas) + DIVIPOLA
5  -- =====
6
7  USE master;
8  GO
9
10 -- 1. Asegurar la inexistencia de sesiones previas y recrear la base de datos
11 IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'ETL_Transicion_Energetica')
12 BEGIN
13     ALTER DATABASE ETL_Transicion_Energetica SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
14     DROP DATABASE ETL_Transicion_Energetica;
15 END
16 GO
17
18 CREATE DATABASE ETL_Transicion_Energetica;
19 GO
20
21 USE ETL_Transicion_Energetica;
22 GO
23
24 -- =====
25 -- TABLA 1: ENTRADA CRUDA (STAGING)
26 -- Tipos permisivos (NVARCHAR) para evitar que el asistente de carga colapse por
27 -- encabezados redundantes, valores alfanuméricos corruptos o celdas vacías.
28 -- =====
29 DROP TABLE IF EXISTS dbo.tbl_staging_vehiculos;
30 GO
31
32 CREATE TABLE dbo.tbl_staging_vehiculos (
33     COMBUSTIBLE NVARCHAR(100) NULL,
34     MODELO NVARCHAR(50) NULL,
35     AÑO_REGISTRO NVARCHAR(50) NULL,
36     CLASE NVARCHAR(100) NULL,
37     CARROCERIA NVARCHAR(150) NULL,
38     MUNICIPIO NVARCHAR(150) NULL,
39     DEPARTAMENTO NVARCHAR(150) NULL,
40     CANTIDAD NVARCHAR(50) NULL,
41 );
42 GO
43

```



Se crea la Base de datos en SQL server

Tablas en SQL

tbl maestra divipola

🔑	Codigo_Municipio_DANE
	Codigo_Depto_DANE
	Municipio_Homologado
	Departamento

tbl staging vehiculos

COMBUSTIBLE
MODELO
ANO_REGISTRO
CLASE
CARROCERIA
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
CANTIDAD

tbl vehiculos auditoria

🔑	ID_Auditoria
	Combustible_Origen
	Modelo_Origen
	Ano_Registro_Origen
	Clase_Origen
	Carroceria_Origen
	Municipio_Origen
	Departamento_Origen
	Cantidad_Origen
	Causa_Descarte
	Fecha_Auditoria

tbl vehiculos limpios

🔑	ID_Secuencial
	Combustible
	Modelo
	Ano_Registro
	Clase
	Carroceria
	Municipio_Estandar
	Departamento_Estandar
	Codigo_Municipio_DANE
	Cantidad_Vehiculos
	Fecha_Carga

Modificar columnas

Esta operación generó el siguiente esquema de tabla. Compruebe si el esquema es preciso y, si no lo es, haga las oportunas modificaciones.

Nombre de columna	Tipo de datos	Clave principal	☐ Permitir valores NULL
COMBUSTIBLE	nvarchar(50)	☐	☐
MODELO	smallint	☐	☐
AÑO_REGISTRO	smallint	☐	☐
CLASE	nvarchar(50)	☐	☐
CARROCERIA	nvarchar(50)	☐	☐
MUNICIPIO	nvarchar(50)	☐	☐
DEPARTAMENTO	nvarchar(50)	☐	☐
CANTIDAD	tinyint	☐	☐

Modificar columnas

Esta operación generó el siguiente esquema de tabla. Compruebe si el esquema es preciso y, si no lo es, haga las oportunas modificaciones.

Nombre de columna	Tipo de datos	Clave principal	☒ Permitir valores NULL
COMBUSTIBLE	nvarchar(50)	☐	☒
MODELO	nvarchar(50)	☐	☒
AÑO_REGISTRO	nvarchar(50)	☐	☒
CLASE	nvarchar(50)	☐	☒
CARROCERIA	nvarchar(50)	☐	☒
MUNICIPIO	nvarchar(50)	☐	☒
DEPARTAMENTO	nvarchar(50)	☐	☒
CANTIDAD	nvarchar(50)	☐	☒

Granularidad de la fila del informe de errores (impacto en el rendimiento con intervalos más pequeños) Ningún intervalo

Se normaliza la tabla con los tipos de datos para evitar errores

	Total_Staging
1	191640

	COMBUSTIBLE	MODELO	ANO_REGISTRO	CLASE	CARROCERIA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CANTIDAD
1	"ANTIOQUIA"	"ANDES"	"PARTICULAR"	"ACTIVO"	"CAMPERO"	"1900"	"1"	"AGOSTO","2026"
2	"ATLANTICO"	"BARANOA"	"PARTICULAR"	"ACTIVO"	"AUTOMOVIL"	"1900"	"1"	"AGOSTO","2026"
3	"ATLANTICO"	"BARANOA"	"PÚBLICO"	"ACTIVO"	"CAMION"	"1900"	"1"	"AGOSTO","2026"
4	"BOGOTA D.C."	"BOGOTA"	"PARTICULAR"	"ACTIVO"	"AUTOMOVIL"	"1900"	"1"	"AGOSTO","2026"
5	"BOGOTA D.C."	"BOGOTA"	"OFICIAL"	"ACTIVO"	"AUTOMOVIL"	"1900"	"1"	"AGOSTO","2026"

Se importa el dataset en archivo plano y se verifica la cantidad de datos cargados, en este caso coincide con la cantidad original exacta

191640

En el administrador de conexiones se conecta con en servidor local y comprueba la conexión

Administrador de conexiones

Proveedor: OLE DB nativo\Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Conexión

OLE DB Provider:
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Data Links...

Enter a server or file name

Server or file name: Angelica

Location:

Log on to the server

☒ Use Windows NT Integrated Security

☐ Use a specific user name and password:

User name:

Password:

☐ Blank password

☐ Allow saving password

Initial catalog:
ETL_Transicion_Energetica

Probar conexión Aceptar Cancelar Ayuda

Administrador de conexiones

Proveedor: OLE DB nativo\Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Conexión

OLE DB Provider:
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Data Links...

Enter a server or file name

Server or file name: Angelica

Location:

Administrador de conexiones

Se probó correctamente la conexión.

Copy message OK

☐ Blank password

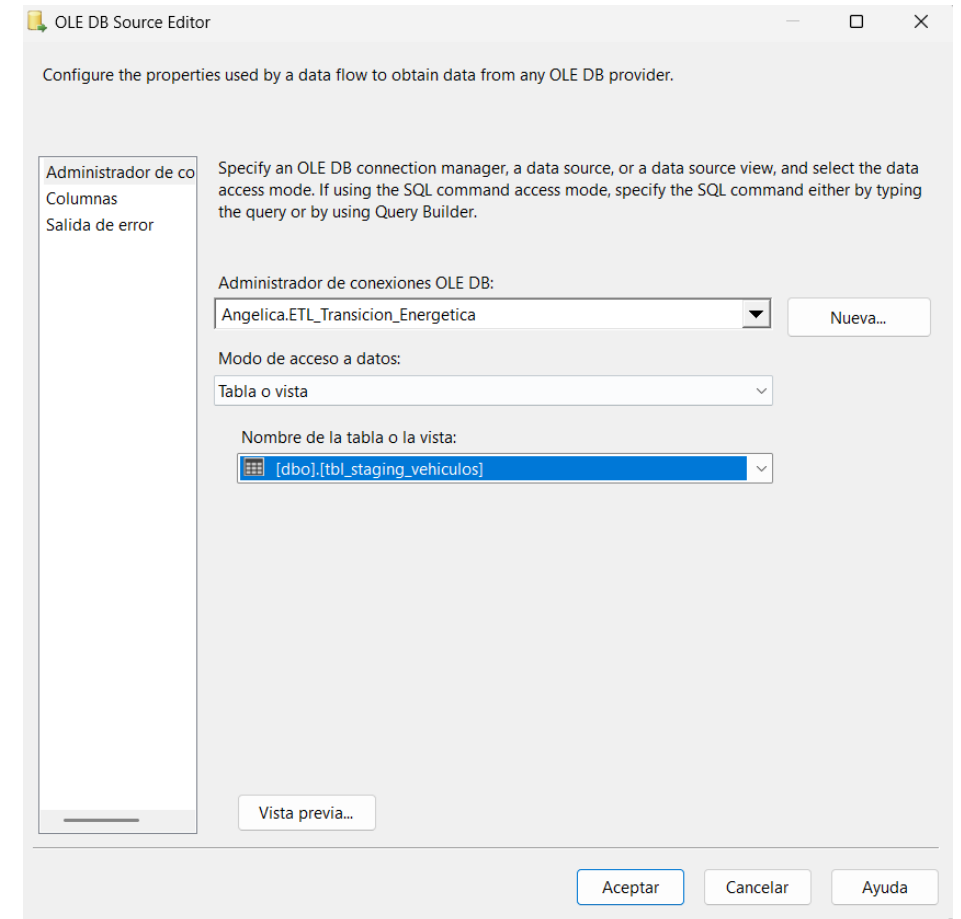
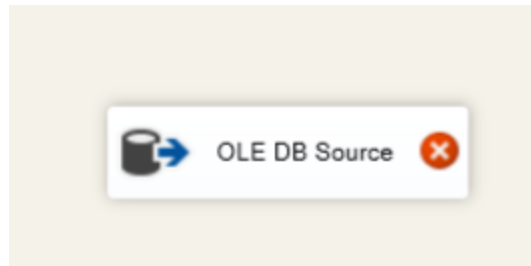
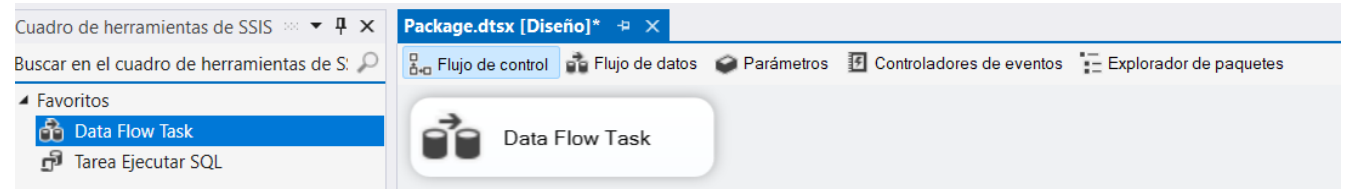
☐ Allow saving password

Initial catalog:
ETL_Transicion_Energetica

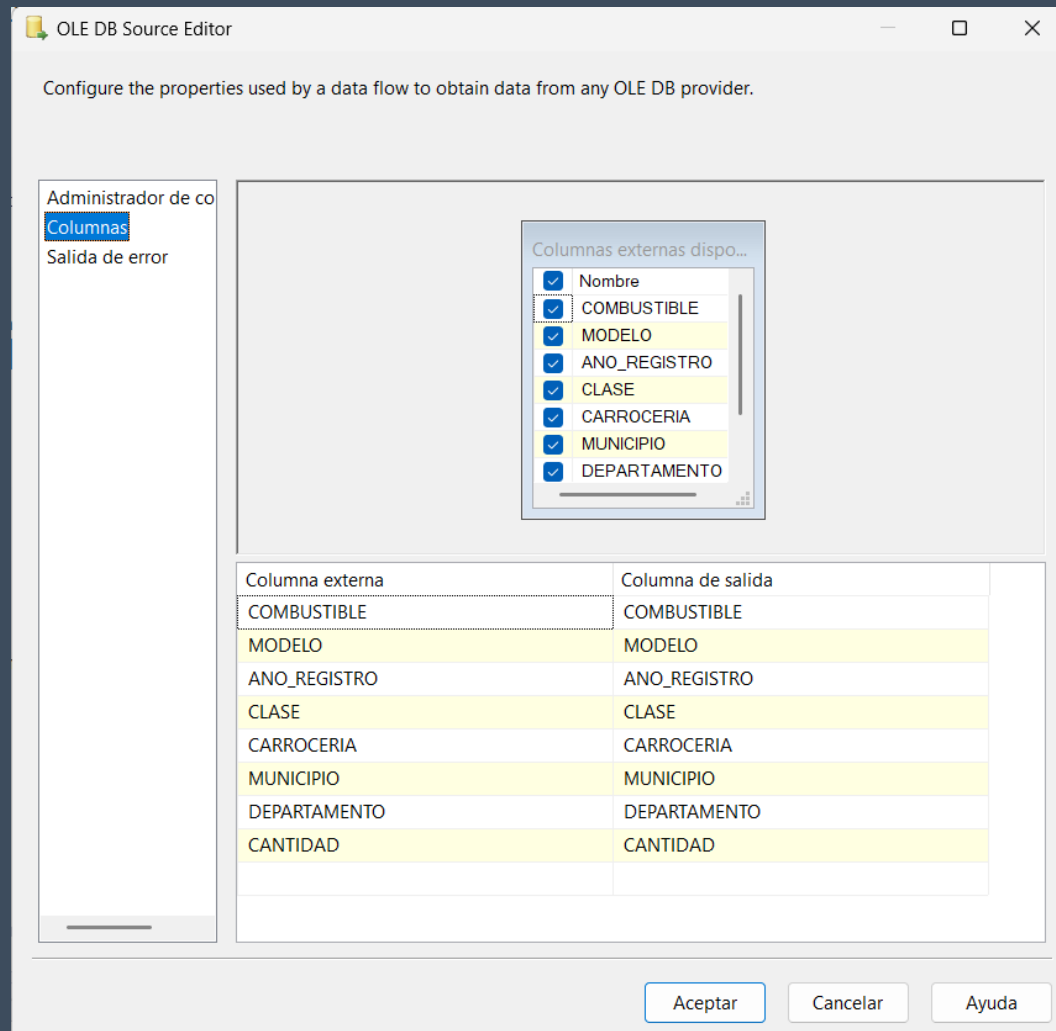
Probar conexión Aceptar Cancelar Ayuda

Crear un nuevo flujo con Data Flow Task

Se abre un lienzo en blanco
dentro del data Flow
y se agrega un OLE DB
Source en el flujo de datos
se ingresa al editor con
doble clic



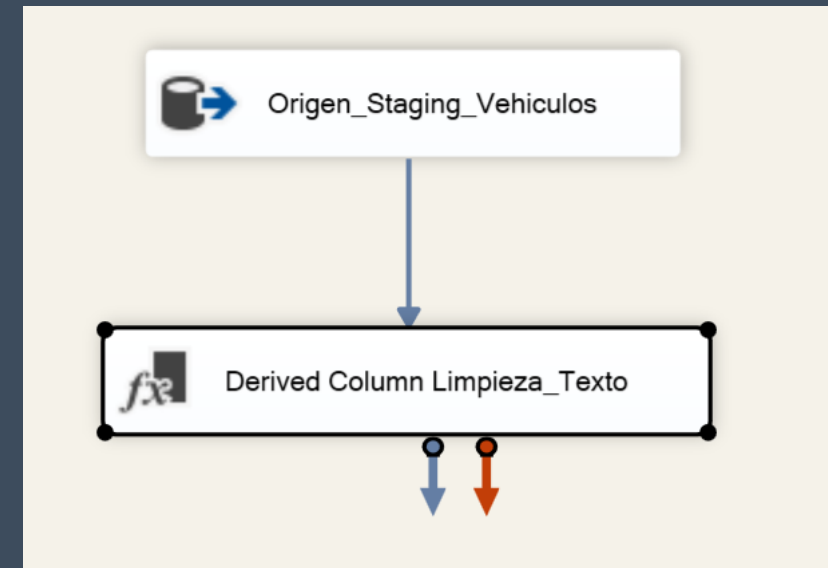
Se verifican las columnas de la tabla [dbo].[tbl_staging_vehiculos]

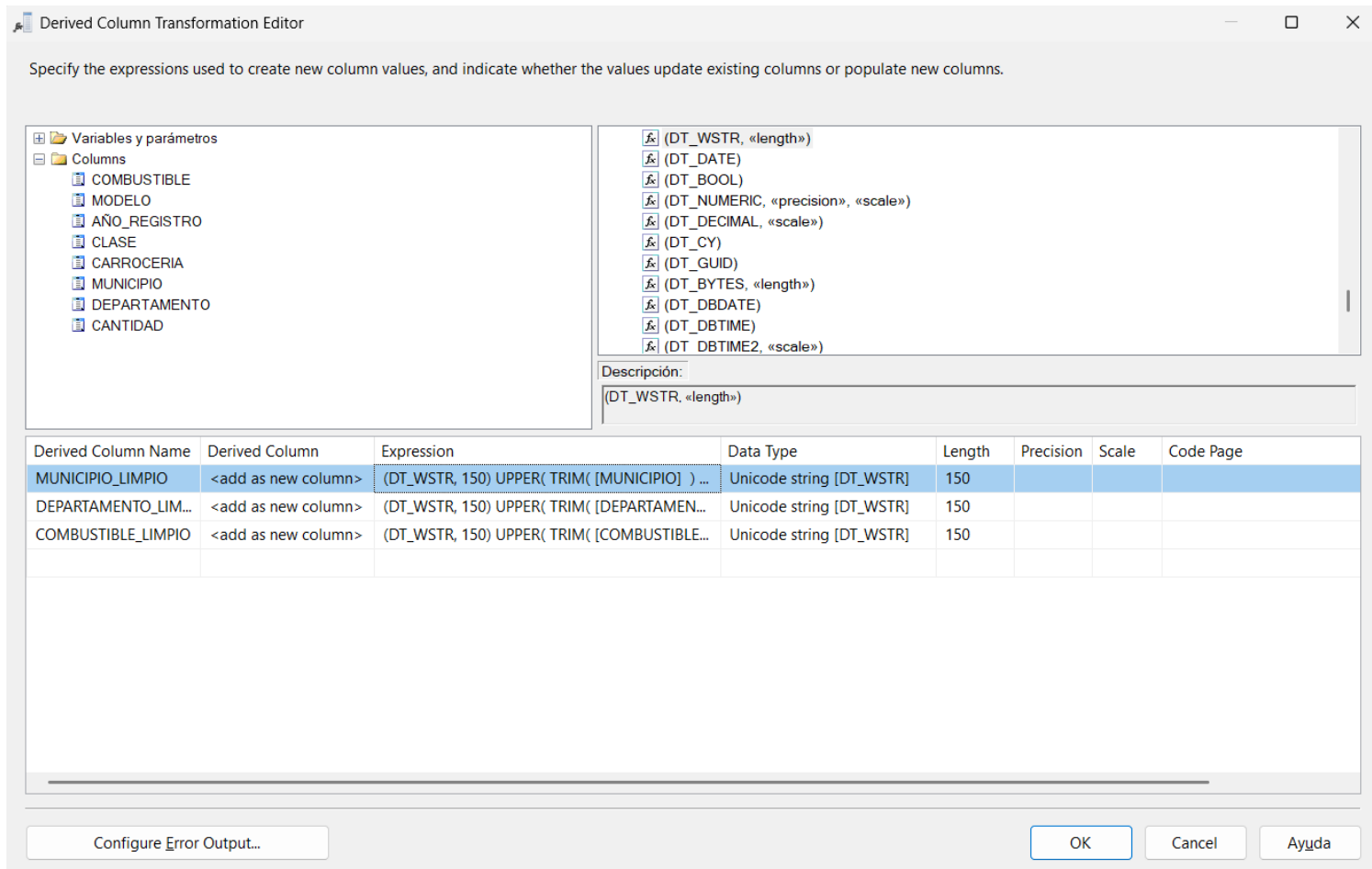


Se agrega al lienzo "Derived Column" y se conecta con la fuente por medio del conector azul

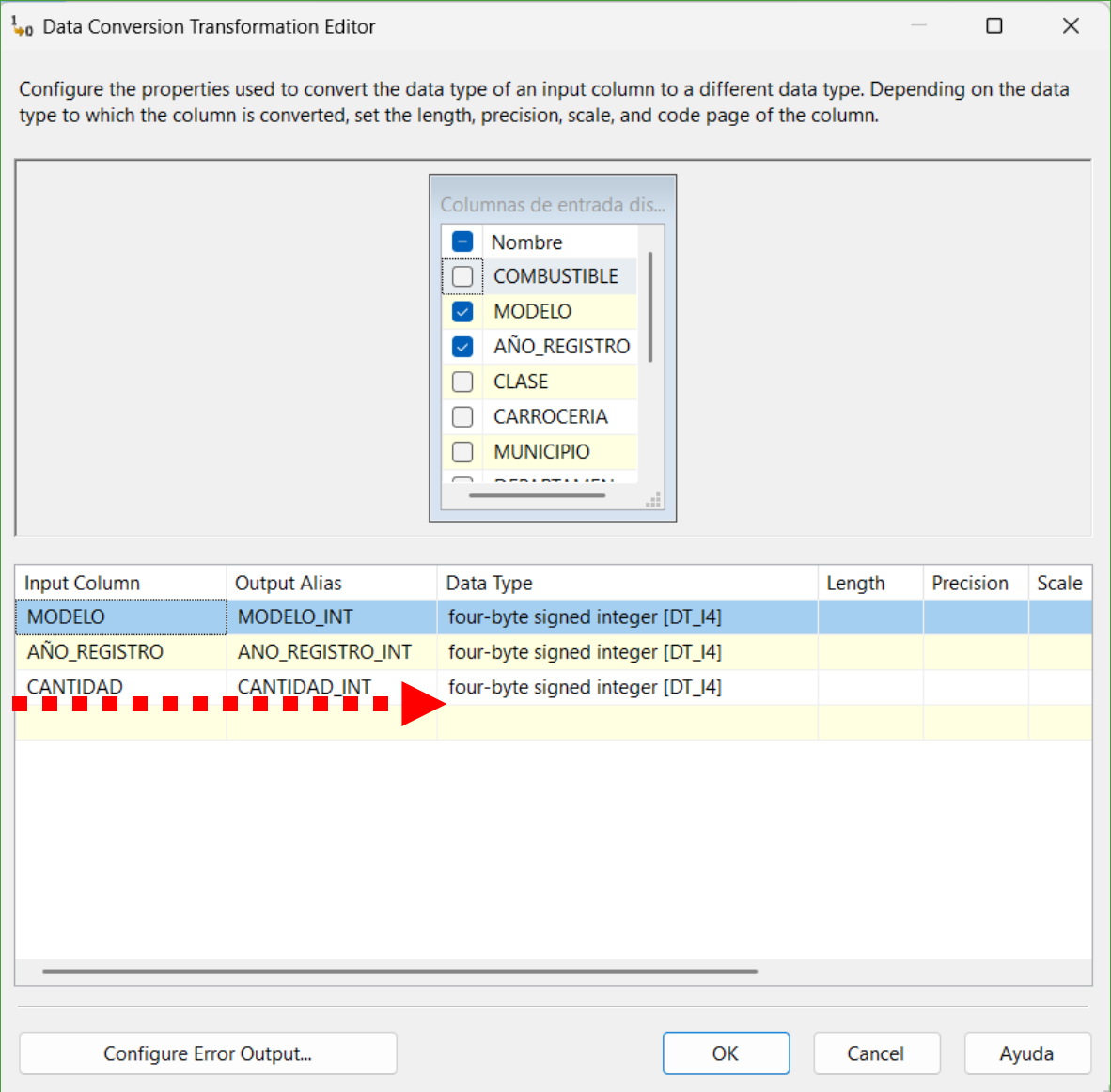
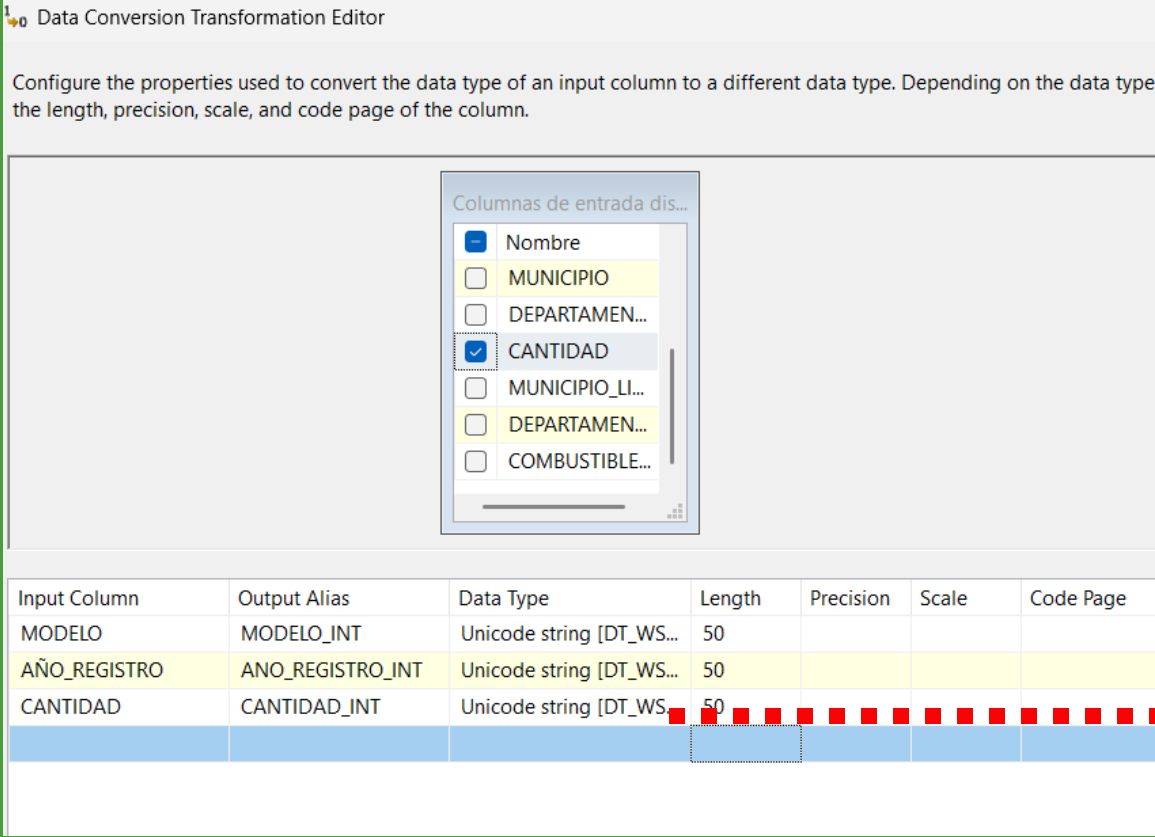


Se cambia el nombre del origen y de derived column





Se crean nuevas columnas por dos razones para evitar bloqueos de metadatos y para mantener la trazabilidad



TRANSFORMACIÓN DE TIPO DE DATOS CON DATA CONVERSION

TRANSFORMACIÓN CON LOOKUP

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General
Connection
Columns
Advanced
Salida de error

Cache mode

☒ Full cache

☐ Partial cache

☐ No cache

Connection type

☐ Cache connection manager

☒ QLE DB connection manager

Specify how to handle rows with no matching entries

Redirect rows to no match output

Aceptar Cancelar Ayuda

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General
Connection
Columns
Advanced
Salida de error

Specify a data source to use. You can select a table in a data source view, a table in a database connection, or the results of an SQL query.

QLE DB connection manager:

Angelica.ETL_Transicion_Energetica New...

☒ Use a table or a view:

[dbo].[tbl_maestra_divipola] New...

☐ Use results of an SQL query:

Build Query...
Browse...
Parse Query

Preview...

Aceptar Cancelar Ayuda

Se asocia la columna de entrada “MUNICIPIO_LIMPIO” con “Municipio Homologado” y se selecciona “Codigo_Municipio_DANE”

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General
Connection
Columns
Advanced
Salida de error

Available Input Columns

Name
COMBUSTIBLE
MODELO
AÑO_REGISTRO
CLASE
CARROCERIA
MUNICIPIO
DEPARTAMEN...
CANTIDAD
MUNICIPIO_LIM...

Available Lookup Columns

☐	Name	Index
☐	Codigo_Municipio_DANE	
☐	Codigo_Depto_DANE	
☐	Municipio_Homologado	

Lookup Column	Lookup Operation	Output Alias
---------------	------------------	--------------

At least one column in the Available Input Columns table must be mapped to one column in the Available Lookup Columns table.

Aceptar Cancelar Ayuda

Lookup Transformation Editor

This transform enables the performance of simple equi-joins between the input and a reference data set.

General
Connection
Columns
Advanced
Salida de error

Available Input Columns

Name
MUNICIPIO
DEPARTAMEN...
CANTIDAD
MUNICIPIO_LIM...
DEPARTAMEN...
COMBUSTIBLE...
MODELO_INT
ANO_REGISTR...
CANTIDAD_INT

Available Lookup Columns

☒	Name	Index
☒	Codigo_Municipio_DANE	
☐	Codigo_Depto_DANE	
☐	Municipio_Homologado	

Lookup Column	Lookup Operation	Output Alias
Codigo_Municipio_DANE	<add as new column>	Codigo_Municipio_DANE

Aceptar Cancelar Ayuda

Selección de la tabla vehículos auditoria en el OLE DB Destination

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Administrador de conexiones OLE DB:
Angelica.ETL_Transicion_Energetica [Nueva...]

Modo de acceso a datos:
Carga rápida de tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista:
[dbo].[tbl_vehiculos_auditoria] [Nueva...]

☐ Mantener valores de ☒ Bloqueo de tabla

☐ Mantener valores NULL ☒ Comprobar restricciones

Filas por lote:

Tamaño máximo de confirmación de:

[View Existing]

Asigne las columnas en la página Asignaciones.

Aceptar Cancelar Ayuda

Relación de las columnas de entrada con las de destino

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Administrador de conexiones OLE DB:
Angelica.ETL_Transicion_Energetica [Nueva...]

Modo de acceso a datos:
Carga rápida de tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista:
[dbo].[tbl_vehiculos_auditoria] [Nueva...]

☐ Mantener valores de ☒ Bloqueo de tabla

☐ Mantener valores NULL ☒ Comprobar restricciones

Filas por lote:

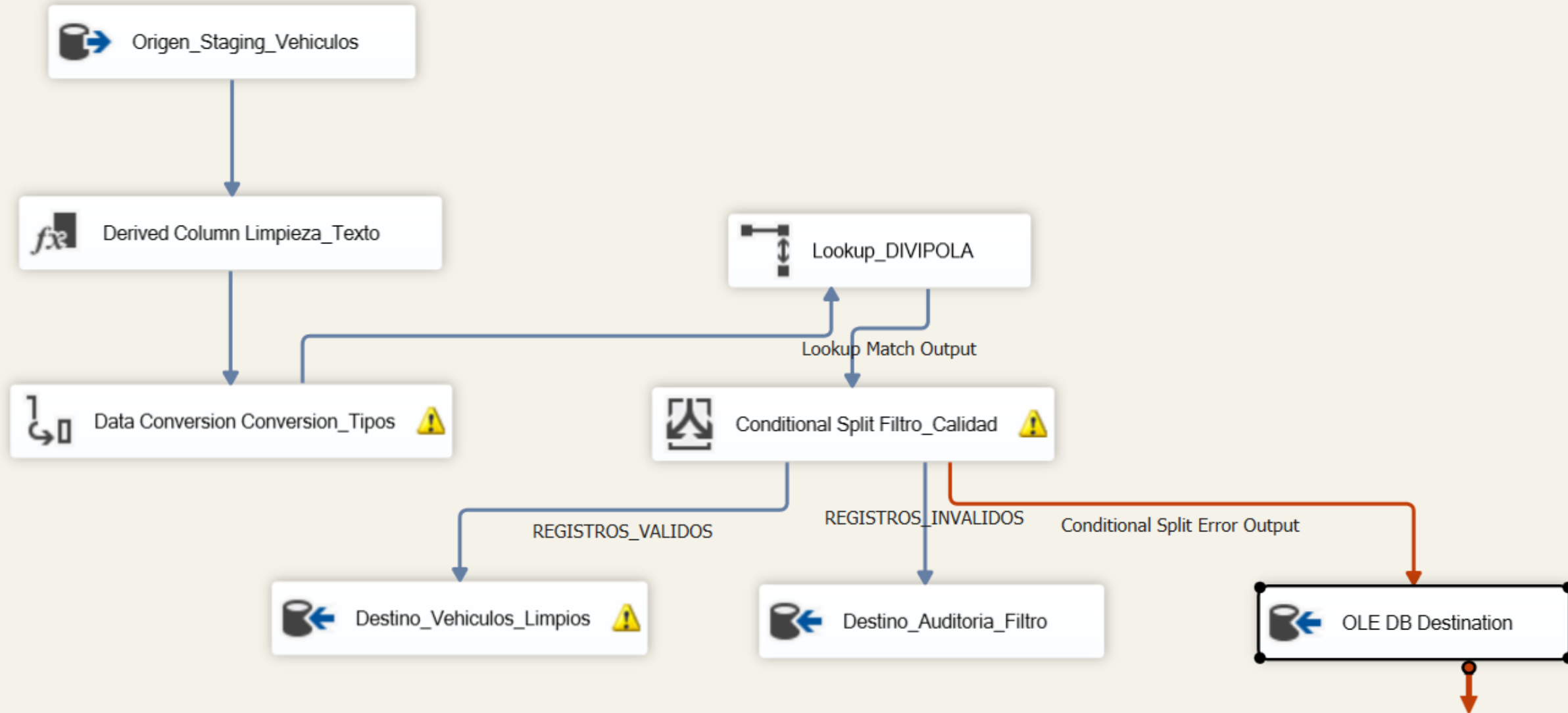
Tamaño máximo de confirmación de:

[View Existing]

Asigne las columnas en la página Asignaciones.

Aceptar Cancelar Ayuda

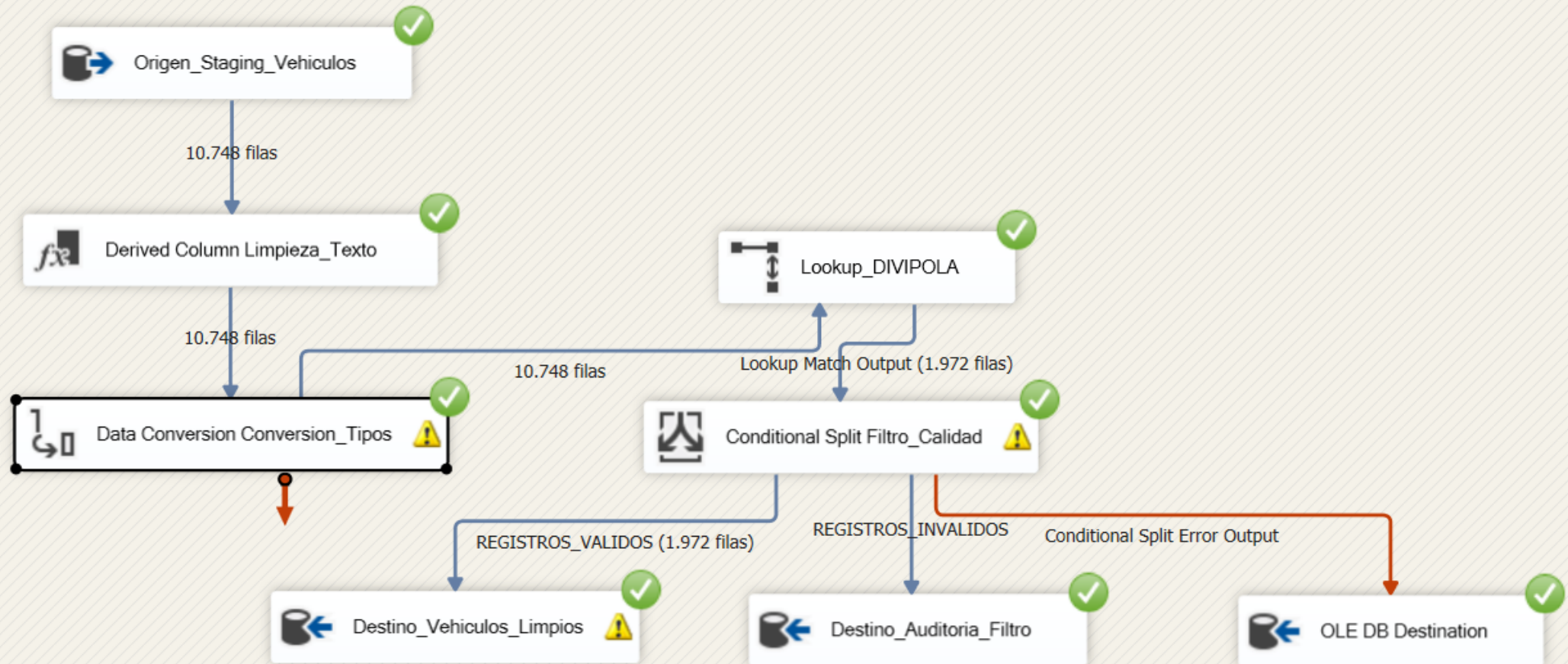
DATA FLOW



EJECUCIÓN

Flujo de control Flujo de datos Parámetros Controladores de eventos Explorador de paquetes Progreso

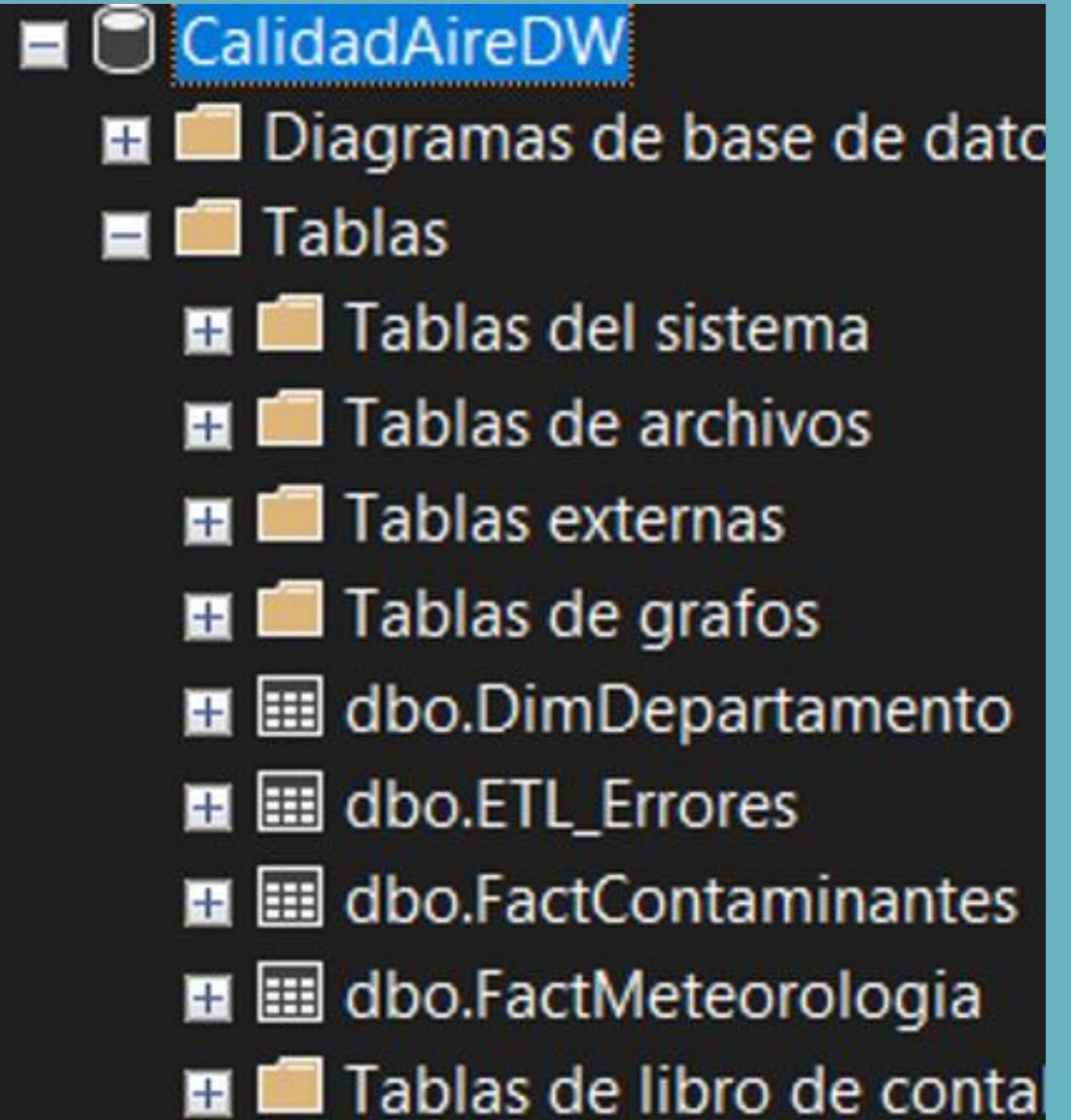
Tarea Flujo de datos: Data Flow Task



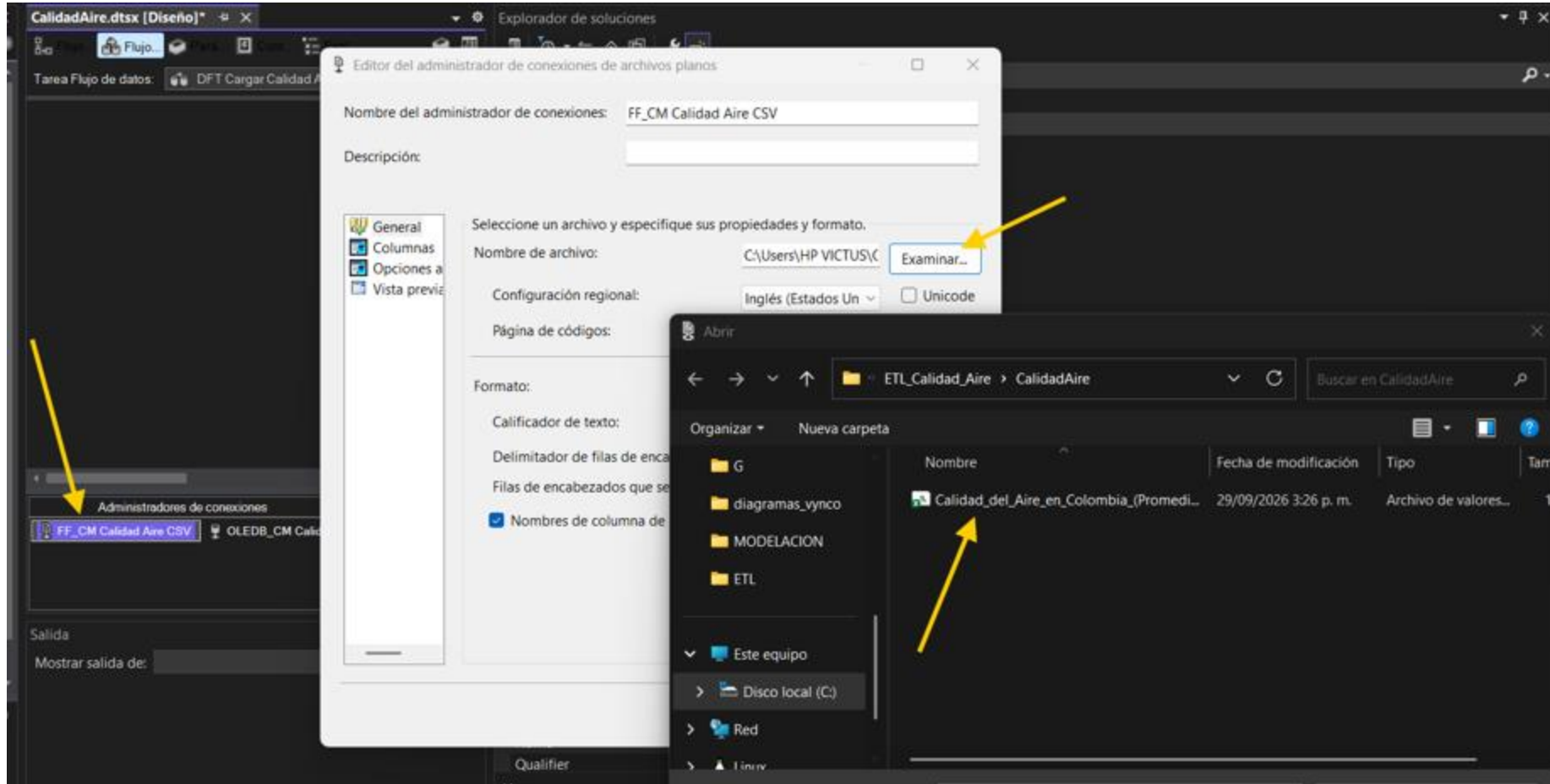
Consulta en sql server para comprobar el cierre formal del flujo

Resultados Mensajes									
	ID_Secuencial	Combustible	Modelo	Ano_Registro	Municipio_Estandar	Departamento_Estandar	Codigo_Municipio_DANE	Cantidad_Vehiculos	Fecha_Carga
1	1	ELECTRICO	2016	2015	ENVIGADO	ANTIOQUIA	00017	14	2026-09-29 23:15:11.927
2	2	ELECTRICO	2012	2015	ENVIGADO	ANTIOQUIA	00017	2	2026-09-29 23:15:11.927
3	3	ELECTRICO	2015	2015	ENVIGADO	ANTIOQUIA	00017	2	2026-09-29 23:15:11.927
4	4	ELECTRICO	2016	2015	MEDELLIN	ANTIOQUIA	00025	18	2026-09-29 23:15:11.927
5	5	ELECTRICO	2016	2015	LA CEJA	ANTIOQUIA	00022	1	2026-09-29 23:15:11.927
6	6	ELECTRICO	2012	2015	SAN JERONIMO	ANTIOQUIA	00030	1	2026-09-29 23:15:11.927
7	7	ELECTRICO	2015	2015	ENVIGADO	ANTIOQUIA	00017	1	2026-09-29 23:15:11.927
8	8	ELECTRICO	2016	2015	SABANETA	ANTIOQUIA	00029	2	2026-09-29 23:15:11.927
9	9	ELECTRICO	2016	2015	BARRANQUILLA	ATLANTICO	00041	1	2026-09-29 23:15:11.927
	Combustible	Total_Registros	Flota_Total_Unidades	Porcentaje_Participacion					
1	GASO ELEC	4827	123267	67,43					
2	ELECTRICO	5360	56377	30,84					
3	DIES ELEC	557	3146	1,72					
4	HIDROGENO	4	4	0					
	Municipio_Estandar	Departamento_Estandar	Codigo_Municipio_DANE	Total_Vehiculos					
1	BOGOTA	BOGOTA D.C.	00048	32604					
2	MEDELLIN	ANTIOQUIA	00025	16351					
3	CALI	VALLE DEL CAUCA	00244	13932					
4	ENVIGADO	ANTIOQUIA	00017	13002					
5	FUNZA	CUNDINAMARCA	00123	9627					

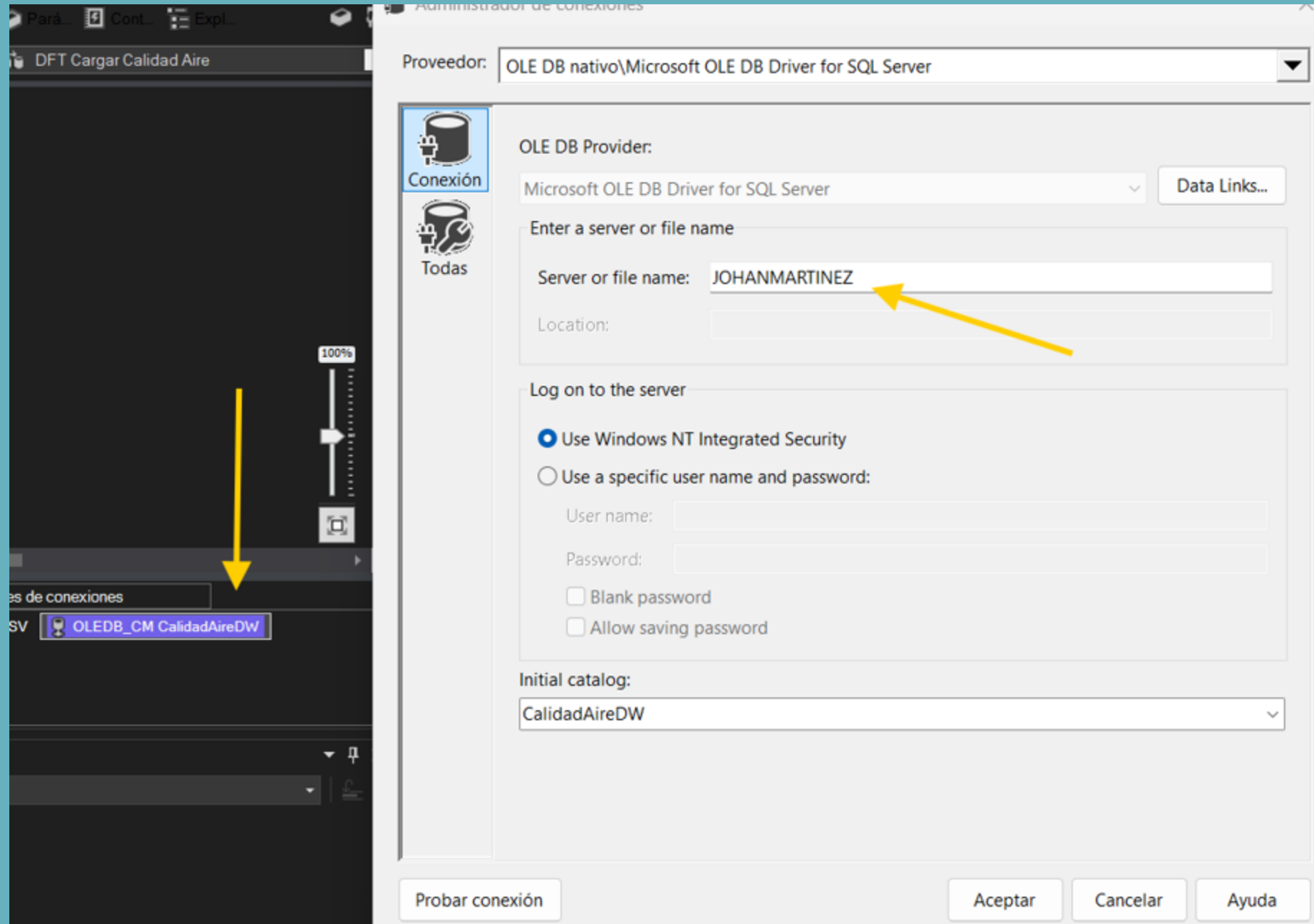
Se crea la
Base de
datos en SQL
server



Conexión al data set para leer el archivo descargado de datos.gov.co

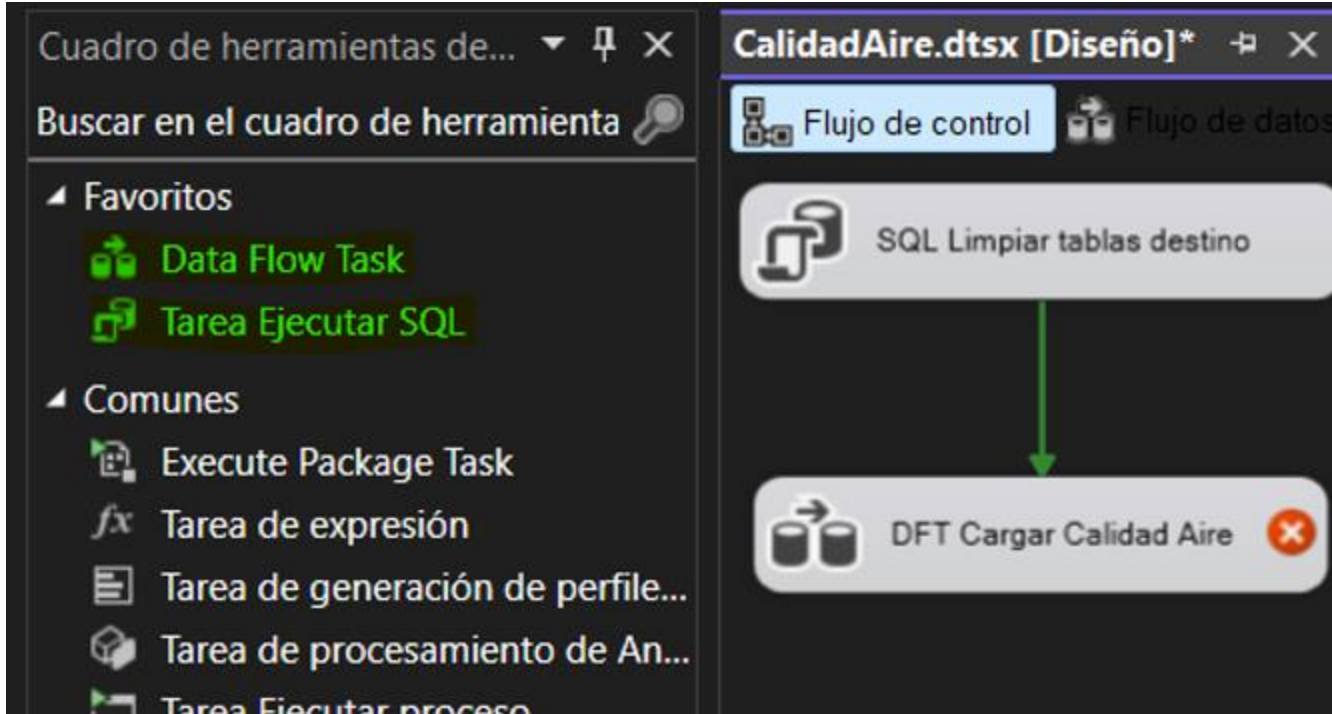


Conexión-Acceso a las tablas destino, a la dimensión del Lookup y a la tabla de errores



Componentes usados

Flujo de control



SQL Limpiar tablas destino
(Execute SQL Task): vacía las tablas destino para que cada ejecución empiece de cero.

DFT Cargar Calidad Aire (Data Flow Task): extrae, transforma y carga los datos.

Tarea Ejecutar SQL: SQL Limpiar tablas destino

Editor de la tarea Ejecutar SQL



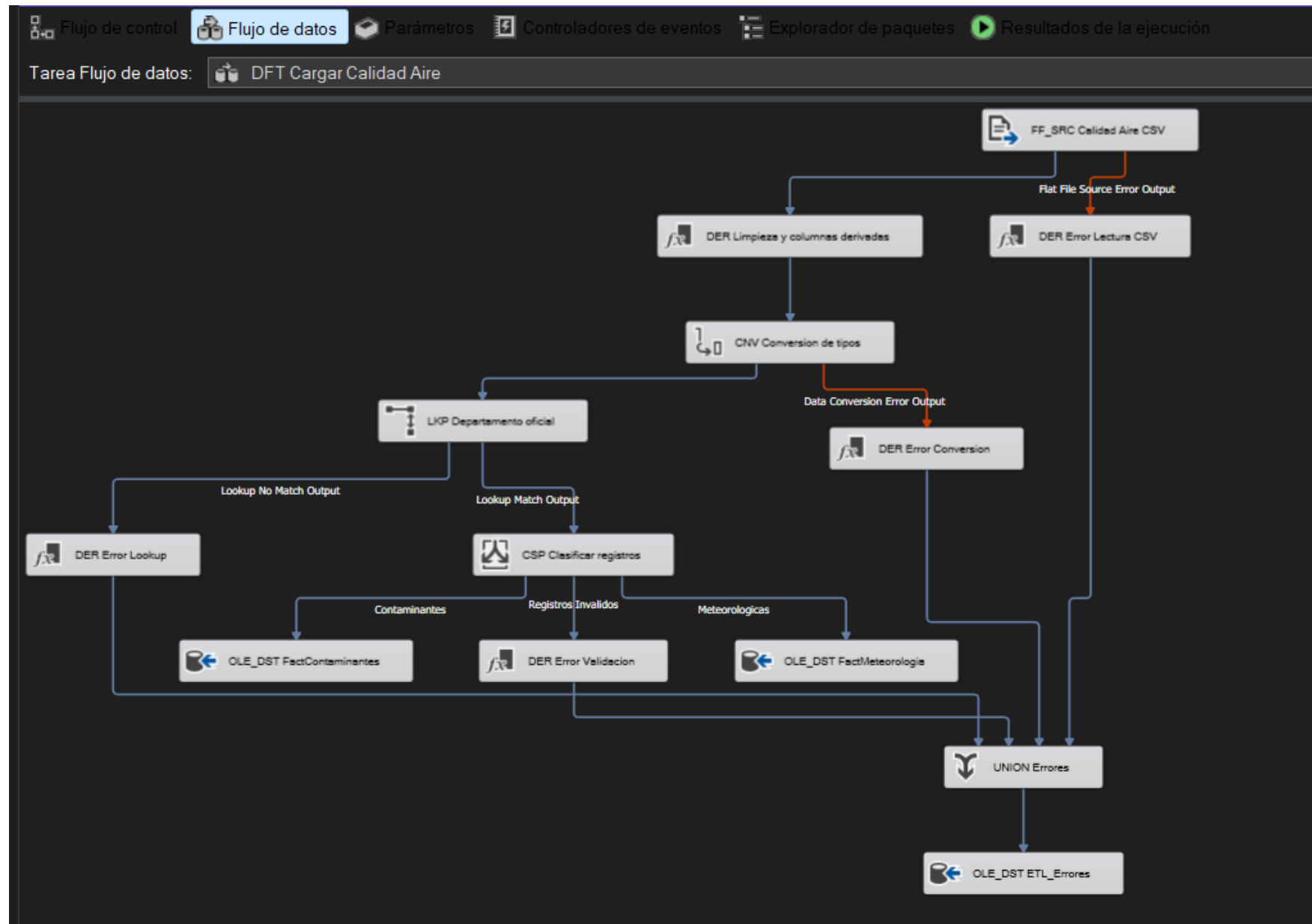
Configure las propiedades requeridas para ejecutar instrucciones SQL y procedimientos almacenados mediante la conexión seleccionada.

General

Asignación de parámetro
Conjunto de resultados
Expresiones

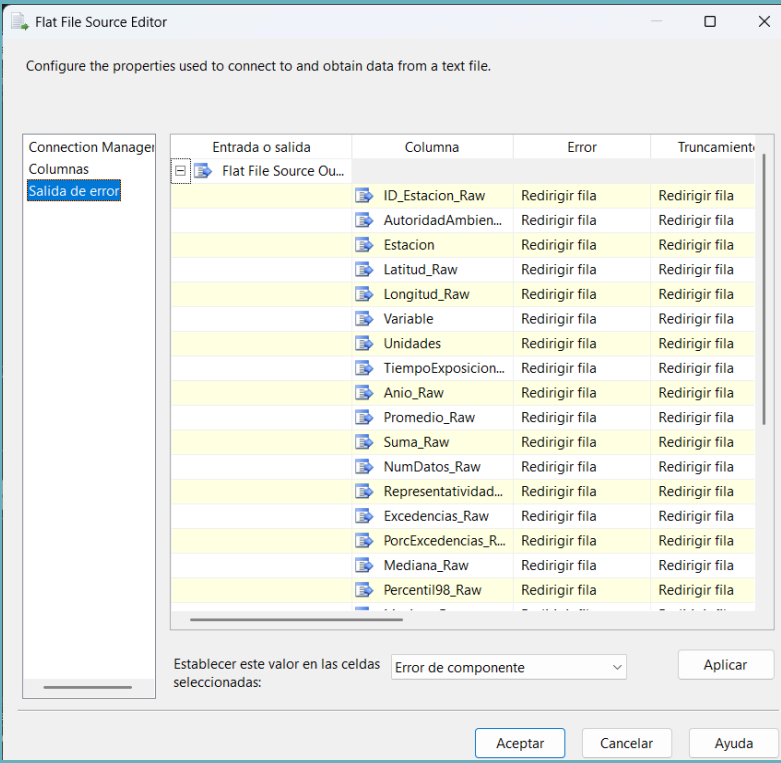
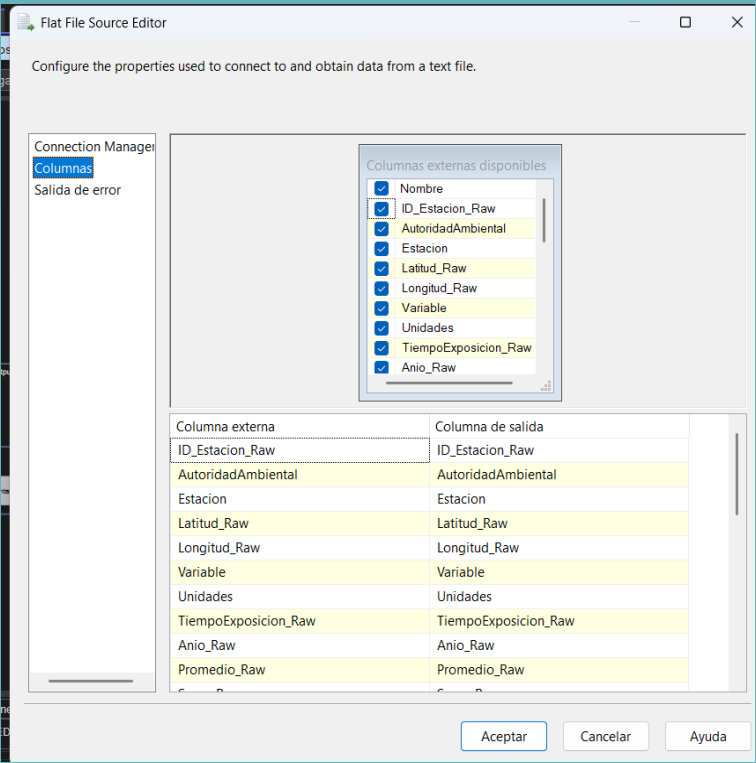
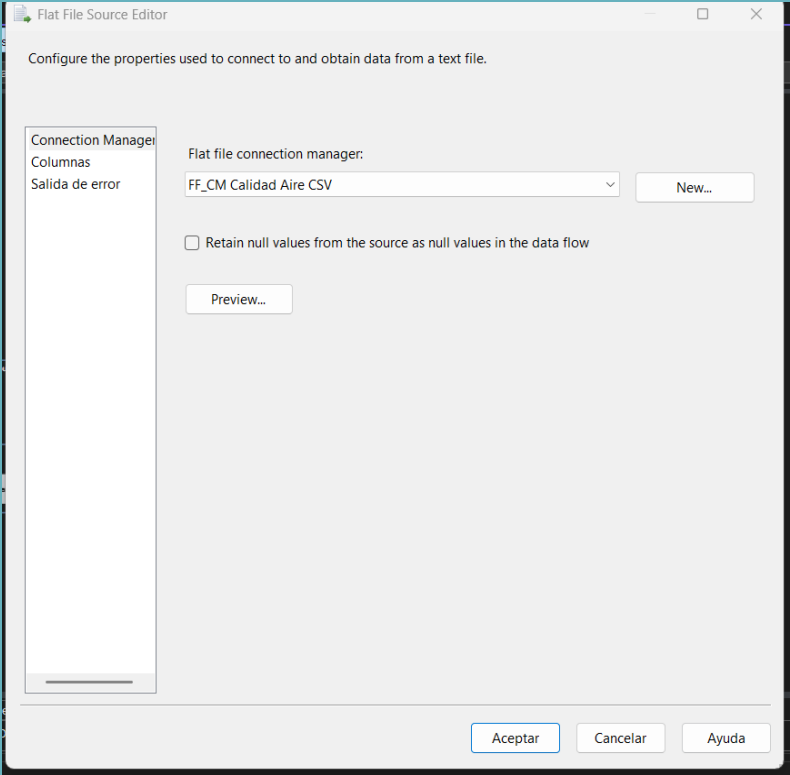
▼ Conjunto de resultados	
ResultSet	Ninguno
▼ General	
Name	SQL Limpiar tablas destino
Description	Execute SQL Task
▼ Instrucción SQL	
ConnectionType	OLE DB
Connection	OLEDB_CM CalidadAireDW
SQLSourceType	Entrada directa
SQLStatement	TRUNCATE TABLE dbo.FactContaminantes;TRUNCATE TABLE dbo.FactMeteorologia;TRUNCATE TABLE dbo.ETL_Errores;
IsQueryStoredProcedure	False
BypassPrepare	True
▼ Opciones	
TimeOut	0
CodePage	1252
TypeConversionMode	Permitido

Data Flow Task



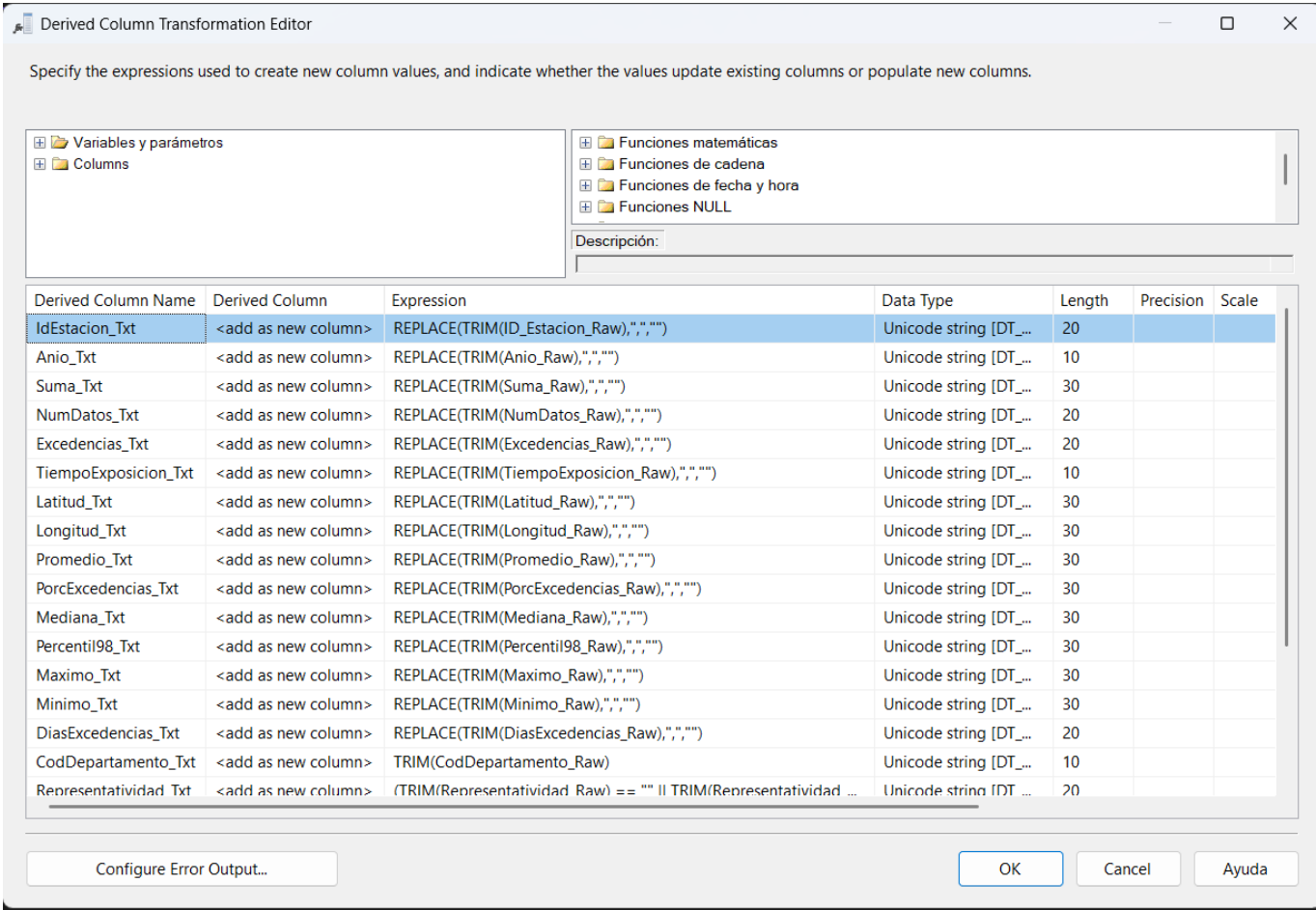
Flat File Source - FF_SRC Calidad Aire CSV

Lee las 29.683 filas del CSV y envía a revisión, en lugar de detener el paquete con cualquier fila que no se pueda leer.



Derived Column - DER Limpieza y columnas derivadas
Prepara el texto para que la conversión no falle: quita el separador de miles de 17 campos numéricos, convierte N/A, NA y vacíos en NULL, y crea 3 columnas nuevas.

Antes de este paso, al rededor de 1.700 filas fallaban en la conversión (por ejemplo, "1,091.2" en *Máximo*). Las 21 columnas se agregan como nuevas (*add as new column*): el valor original se conserva en la columna *_Raw* para la trazabilidad.



Data Conversion – CNV Conversion de tipos

Convierte 18 columnas de texto limpio a tipos numéricos. Si un valor no se puede convertir, la fila se envía a revisión (*Redirect row*) en lugar de detener la carga. En la línea base se redirigieron 0 filas.

Data Conversion Transformation Editor

Configure the properties used to convert the data type of an input column to a different data type. Depending on the data type to which the column is converted, set the length, precision, scale, and code page of the column.

Columnas de entrada disponi...

- ☒ Nombre
- ☐ ID_Estacion_Raw
- ☐ AutoridadAmbienta...
- ☐ Estacion
- ☐ Latitud_Raw

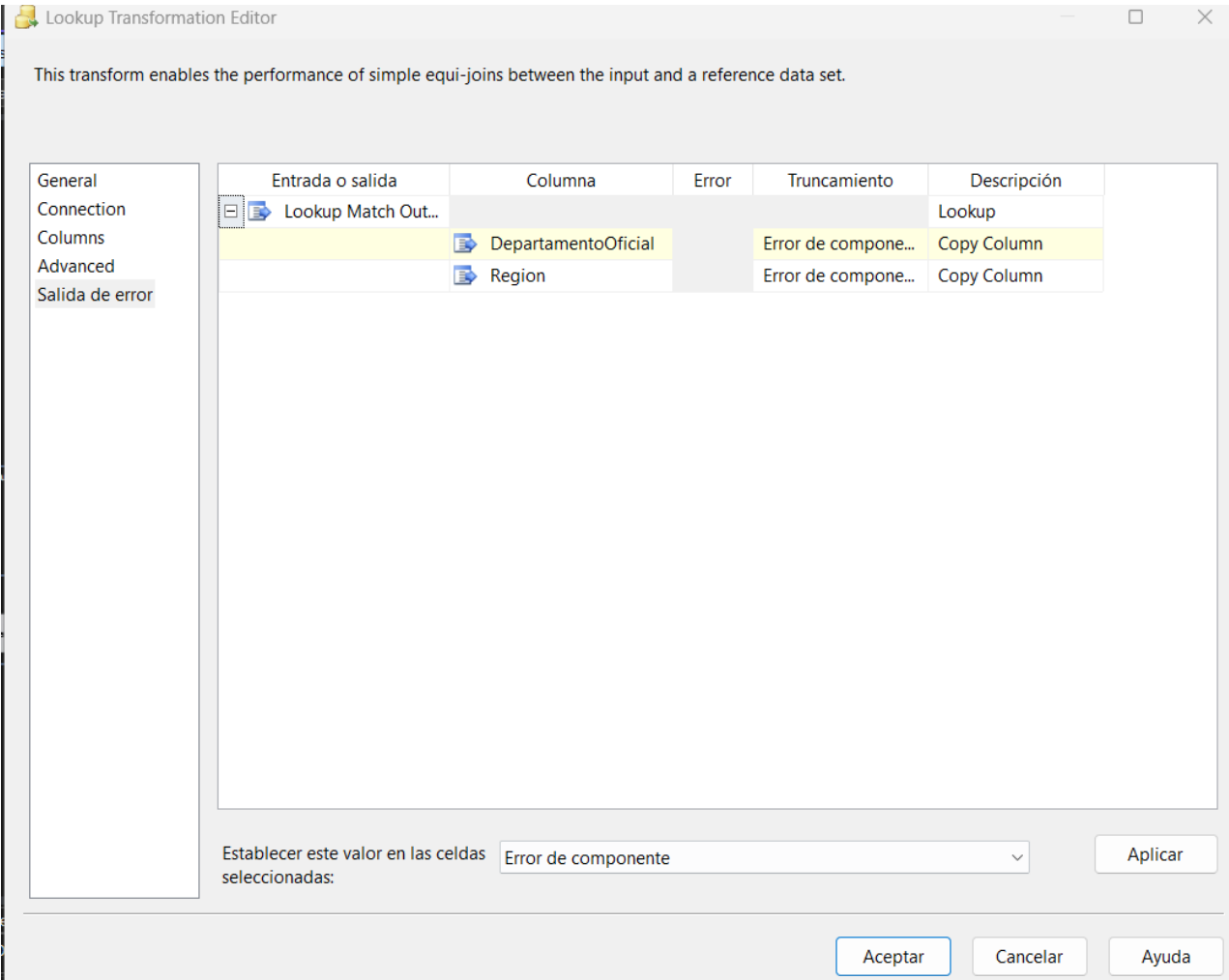
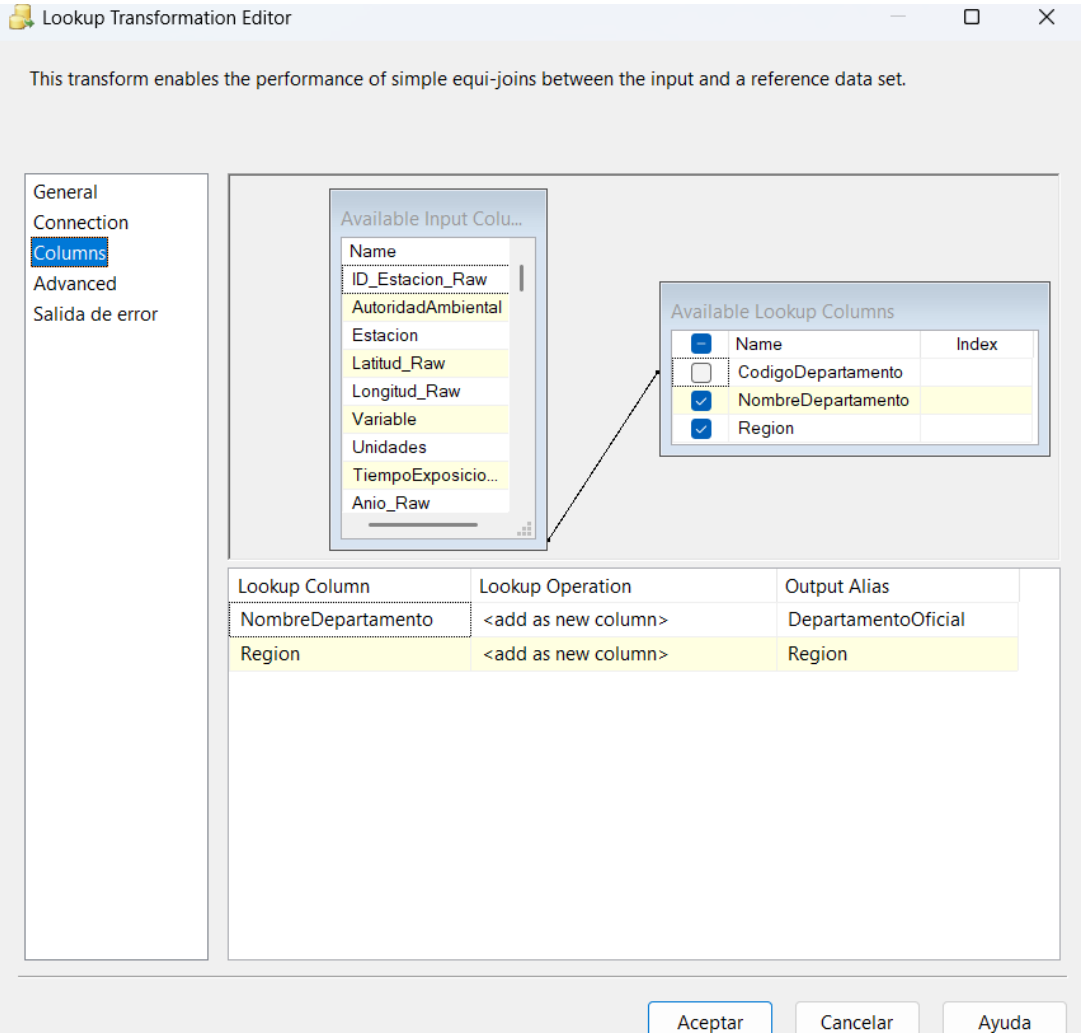
Input Column	Output Alias	Data Type	Length	Precision
IdEstacion_Txt	IdEstacion	four-byte signed integer [DT_I4]		
Anio_Txt	Anio	four-byte signed integer [DT_I4]		
TiempoExposicion_T...	TiempoExposicionH...	four-byte signed integer [DT_I4]		
Latitud_Txt	Latitud	numeric [DT_NUMERIC]		12
Longitud_Txt	Longitud	numeric [DT_NUMERIC]		12
Promedio_Txt	Promedio	numeric [DT_NUMERIC]		18
Suma_Txt	Suma	numeric [DT_NUMERIC]		20
NumDatos_Txt	NumeroDatos	four-byte signed integer [DT_I4]		
Representatividad_Txt	RepresentatividadTe...	numeric [DT_NUMERIC]		9
Excedencias_Txt	ExcedenciasLimite	four-byte signed integer [DT_I4]		
PorcExcedencias_Txt	PorcentajeExcedenci...	numeric [DT_NUMERIC]		9
Mediana_Txt	Mediana	numeric [DT_NUMERIC]		18
Percentil98_Txt	Percentil98	numeric [DT_NUMERIC]		18
Maximo_Txt	Maximo	numeric [DT_NUMERIC]		18

Configure Error Output...

OK Cancel Ayuda

Lookup – LKP Departamento oficial

Reemplaza los 49 nombres distintos de departamento del CSV por el nombre oficial y la región de cada uno de los 24 códigos DANE presentes. Por ejemplo, BOGOTA, D.C., BOGOTÁ, D.C. y Bogotá, D.C. quedan como BOGOTÁ, D.C



Conditional Split – CSP Clasificar registros

Separa las filas en tres salidas, evaluadas en orden: primero las inválidas, luego los contaminantes; el resto son variables meteorológicas.

Specify the conditions used to direct input rows to specific outputs. If an input row matches no condition, the row is directed to a default output.

Variables y parámetros

- Columns

Funciones matemáticas

- Funciones de cadena
- Funciones de fecha y hora
- Funciones NULL
- Conversiones de tipo
- Operadores

Descripción:

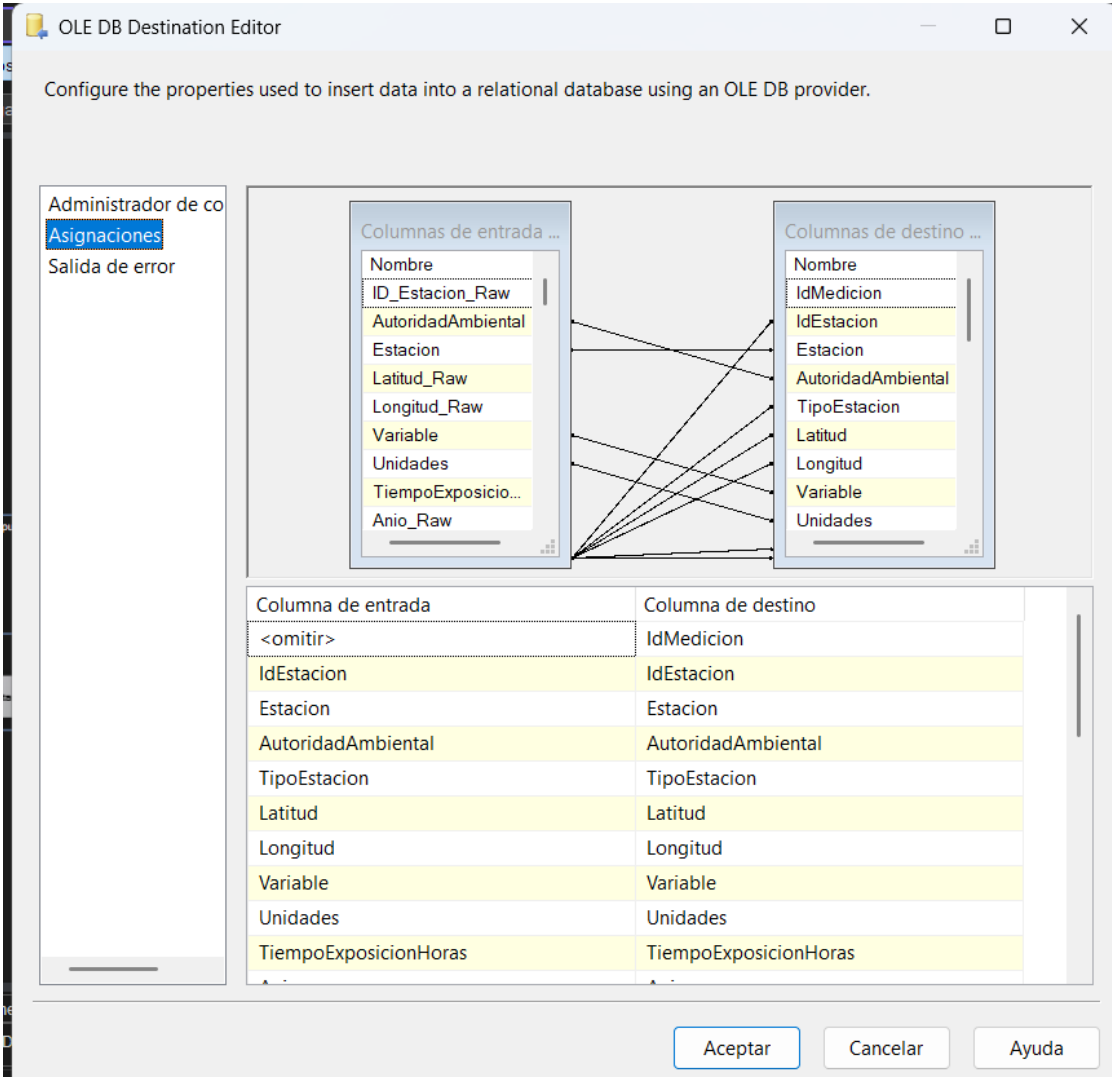
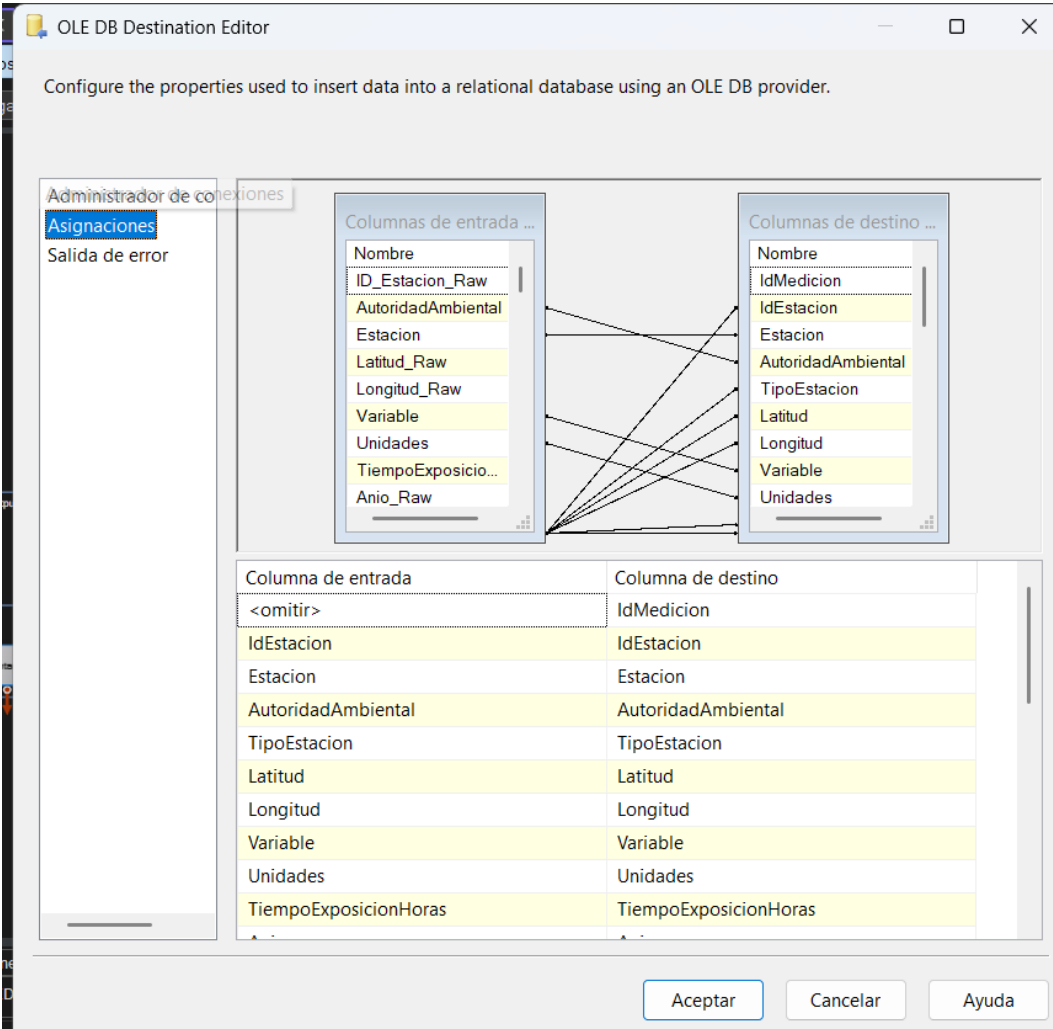
Order	Output Name	Condition
1	Registros Invalidos	ISNULL([Promedio]) ISNULL([NumeroDatos]) [Nu...
2	Contaminantes	TRIM([Unidades]) == "ugm3"

Up Arrow Button

Down Arrow Button

OLE DB Destinations – FactContaminantes y FactMeteorologia

Los dos destinos cargan las filas aprobadas con la misma configuración y el mismo mapeo de 27 columnas; solo cambia la tabla. Resultado: 15.705 y 13.978 filas.



Revisión de errores – DER Error x4, UNION Errores y OLE_DST ETL_Errores

Ninguna fila rechazada se pierde: los 4 puntos de captura etiquetan la fila con su etapa y motivo, un Union All las junta y se guardan en `dbo.ETL_Errores`.

Derived Column Transformation Editor

Specify the expressions used to create new column values, and indicate whether the values update existing columns or populate new columns.

Variables y parámetros

Columns

Funciones matemáticas

Funciones de cadena

Funciones de fecha y hora

Funciones NULL

Conversiones de tipo

Operadores

Descripción:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type
Etap	<add as new column>	"1-Lectura CSV"	Unicode string [DT_...
DescripcionError	<add as new column>	"Fila del CSV no se pudo leer (formato, delimi..."	Unicode string [DT_...
RegistroOriginal	<add as new column>	(DT_WSTR,4000)(DT_STR,4000,65001)[Flat File ...	Unicode string [DT_...

Configure Error Output...

OK

Cancel

Ayuda

Union All Transformation Editor

Configure the properties used to merge multiple inputs into one output by creating mappings between columns.

Output Column Name	Union All Input 1	Union All Input 2	Union All Input 3
Etap	Etap	Etap	Etap
DescripcionError	DescripcionError	DescripcionError	DescripcionError
ErrorCode	ErrorCode	ErrorCode	<omitir>
ErrorColumn	ErrorColumn	ErrorColumn	<omitir>
IdEstacion	<omitir>	ID_Estacion_Raw	ID_Estacion_Raw
Estacion	<omitir>	Estacion	Estacion
Variable	<omitir>	Variable	Variable
Anio	<omitir>	Anio_Raw	Anio_Raw
Promedio	<omitir>	Promedio_Raw	Promedio_Raw
CodigoDepartamento	<omitir>	CodDepartamento_Raw	CodDepartamento_Raw
RegistroOriginal	RegistroOriginal	<omitir>	<omitir>

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Administrador de co

Asignaciones

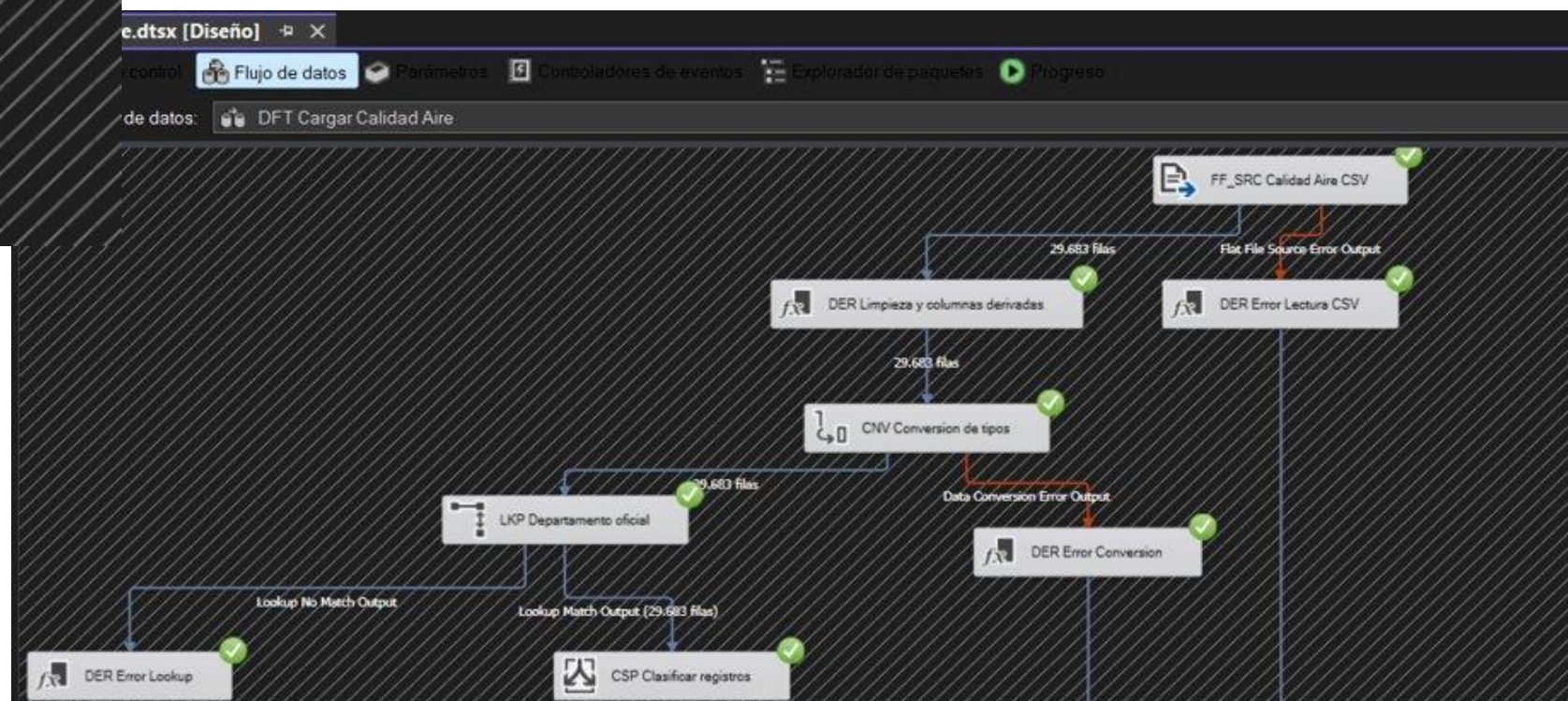
Salida de error

Columnas de entra...

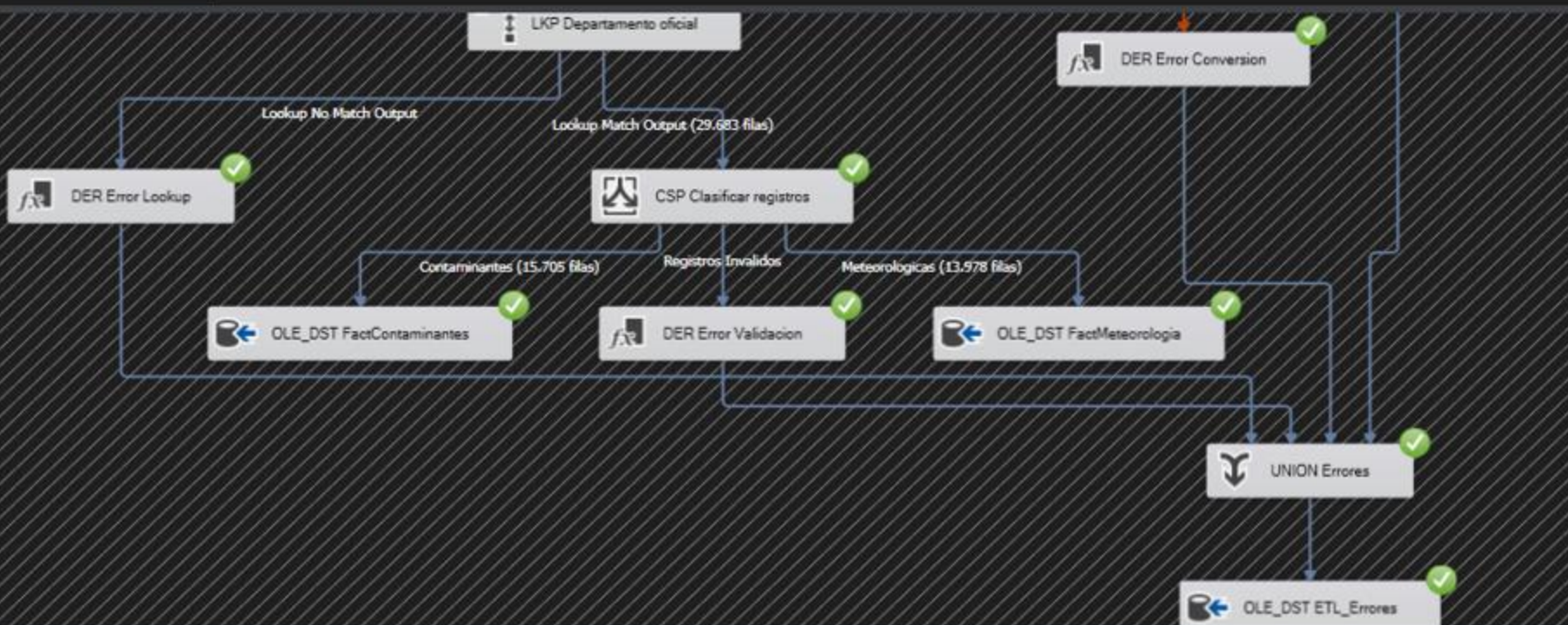
Columnas de desti...

Columna de entrada	Columna de destino
<omitir>	IdError
<omitir>	FechaError
Etap	Etap
DescripcionError	DescripcionError
ErrorCode	ErrorCode
ErrorColumn	ErrorColumn
IdEstacion	IdEstacion
Estacion	Estacion
Variable	Variable
Anio	Anio

Ejecución

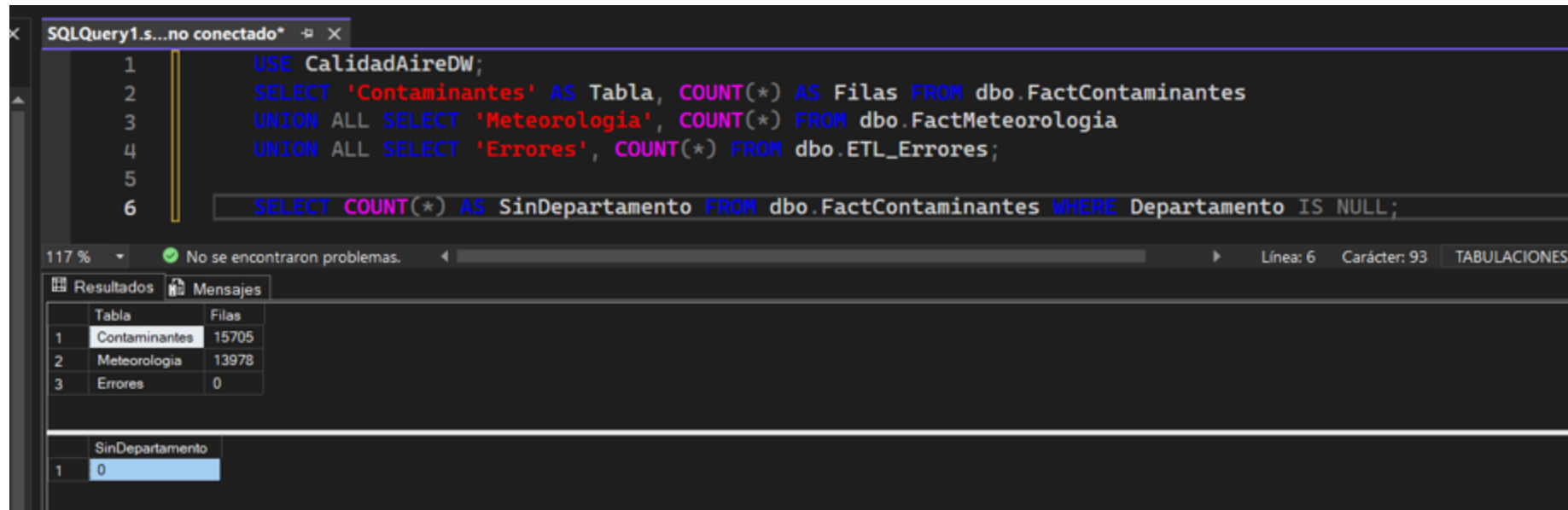


Tarea Hojo de datos. D1 - Cargar Calidad Aire



Administradores de conexiones

Consulta de verificación



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query in the 'SQLQuery1.s...no conectado*' window. The query is as follows:

```
1 USE CalidadAireDW;  
2 SELECT 'Contaminantes' AS Tabla, COUNT(*) AS Filas FROM dbo.FactContaminantes  
3 UNION ALL SELECT 'Meteorologia', COUNT(*) FROM dbo.FactMeteorologia  
4 UNION ALL SELECT 'Errores', COUNT(*) FROM dbo.ETL_Errores;  
5  
6 SELECT COUNT(*) AS SinDepartamento FROM dbo.FactContaminantes WHERE Departamento IS NULL;
```

Below the query editor, the status bar indicates '117 %' zoom, a green checkmark with the message 'No se encontraron problemas.', and navigation details: 'Línea: 6', 'Carácter: 93', and 'TABULACIONES'.

The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab. It contains two tables of query results:

	Tabla	Filas
1	Contaminantes	15705
2	Meteorologia	13978
3	Errores	0

	SinDepartamento
1	0

URLs:

- RENDER: <https://mineria-aj.onrender.com>
- GITHUB: https://github.com/Lando18tinez/MINERIA_AJ